CLI-02 · CLIMA Y CONFORT

Radiación solar

Cuánta energía solar deja de golpear el suelo de Sol: acumulada de la ventana crítica, retirada por el dosel, y su distribución espacial en verano e invierno.

BASELINE	REDUCCIÓN VERANO	MEDIA ACTUAL	MEDIA PROPUESTA
v006 · build 12	−38,0	653,9 W/m²	380,3 W/m²

CLI-02 · CLIMA Y CONFORT

La energía retirada

¿Cuánta radiación solar deja de recibir cada metro de suelo y adónde va la que sigue llegando?

A·MEDIDO / CALCULADO

MÉTODO

Acumulación de radiación directa+difusa por celda con las mismas 431 posiciones solares del CLI-01 y bóveda de 61 direcciones para la difusa; media de la ventana crítica en W/m². Invierno: suma del 21-dic en kWh/m²·día.

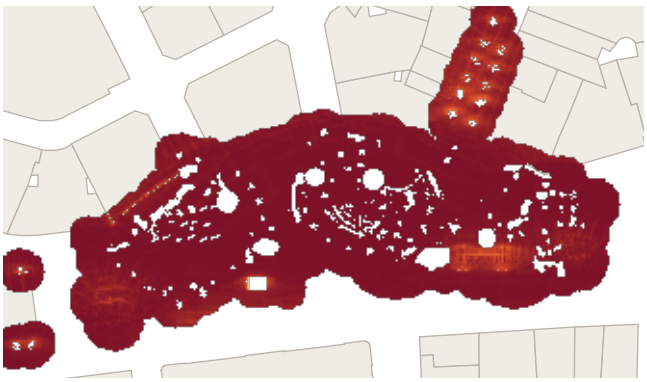
DATOS

rad_A/B.npy, rad_delta.npy, radwin_A/B.npy, metricas.json.

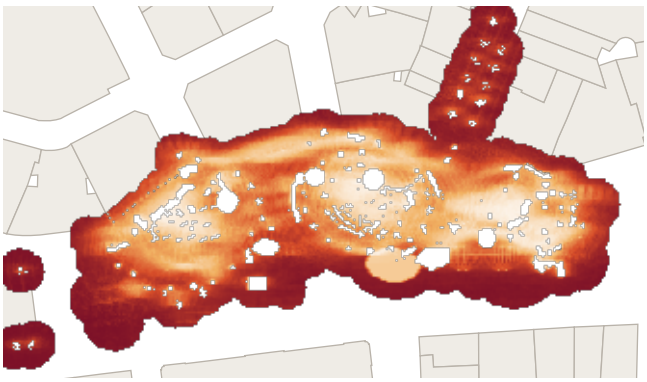
LIMITACIONES

Sin nubes (caso pésimo) ni reflexiones entre fachadas de segundo orden (albedo de suelo sí incluido en el balance MRT del CLI-03).

A · W/M² MEDIA CRÍTICA



B · W/M² MEDIA CRÍTICA





De 654 a 380 W/m² de media: el dosel retira el 38 % de la energía solar del suelo pisable. El mapa B enseña la nueva geografía térmica: pasillos protegidos, claros deliberados y el gradiente hacia los bordes con los edificios.

FUENTE: _reclima9/_data (v006 build 12, 2026-08-13) · celda 0,5 m · ventana crítica 15 jun–15 sep

654 › 380 W/m²
radiación media sobre pisable, A › B

−38 %
energía retirada en la ventana crítica

−100 %
máximo local: bajo las hojas densas del dosel

CLI-02.2 · LECTURA

Energía, no temperatura

— **La radiación es la palanca.** A 33 °C de aire, la diferencia entre sol y sombra son ~25 K de MRT: la energía retirada es el presupuesto del confort del CLI-03/04.

— **El −38 % es promedio, no uniforme.** Bajo dosel denso la retirada llega al 100 %; el claro central mantiene su régimen solar casi intacto (decisión de proyecto).

— **Verano e invierno comparten geometría.** La misma hoja retira 38 % en julio y 40 % en diciembre: el dosel es estacional en el CLIMA (hoja caduca en las especies) pero la membrana estructural no. Véase la discusión estacional en 04_AGUA/ECO.